

Московский физико-технический институт
Физтех-школа прикладной математики и информатики

ВВЕДЕНИЕ В МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Введение в математический анализ

I семестр Учебное пособие

Лектор: *Лукашов Алексей Леонидович*



Автор: *Еремей Дмитриенко*

Telegram: [dm1trienko](#)

VK: [dm1trienko](#)

[Комментарии к пособию](#)

осень 2025

Содержание

1	Предварительные сведения	2
1.1	§1. Сведения из мат логики	2
1.1.1	Обозначения	2
1.1.2	Кванторы	2
1.1.3	Свойства логических операций	2
1.2	§2. "Наивная" теория множеств	3
1.2.1	Обозначения	3
1.2.2	Свойства операций над множествами	3
1.3	§3. Отображения и функции	4
1.3.1	Определение функции	4
1.3.2	Инъекции, сюръекции, биекции...	4
1.3.3	Прообраз функции, область определения, образ множества	4
1.4	§4. Декартовы произведения. Бинарные отношения	4
1.4.1	Декартовы произведения	4
1.4.2	Бинарные отношения	4
2	Числовые множества и поля	6
2.1	§1. Натуральные числа	6
2.1.1	Определение натуральных чисел	6
2.1.2	Теорема 1	7
2.2	§2. Целые числа	7
2.2.1	Определение целых чисел	7
2.2.2	Теорема 2	7
2.3	§3. Рациональные числа	8
2.3.1	Определение рациональных чисел	8
2.3.2	Теорема 3	8
2.3.3	Теорема 4	8
2.4	§4. Действительные числа	9
2.4.1	Теорема 1	10
2.4.2	Теорема 2	11
2.5	§4. Операции над действительными числами	13
2.5.1	Теорема 3	13
2.5.2	Теорема 4	14
2.5.3	Теорема 5 (Свойство полноты)	14
2.6	§5. Комплексные числа	15

2.6.1	Алгебраическая запись комплексного числа	15
2.6.2	Геометрическое представление комплексных чисел	15
2.6.3	Тригонометрическая запись комплексного числа	16
3	Пределы последовательностей	17
3.1	§2. Предел последовательности	17
3.1.1	Теорема 1. (Единственность предела)	17
3.1.2	Теорема 2 (Свойства предела, связанные с неравенствами)	18
3.1.3	Теорема 3. (Арифметические операции со сходящимися последовательностями)	19
3.1.4	Бесконечно малые и большие последовательности	20
3.1.5	Теорема 4.	20
3.1.6	Теорема 5.	21
3.2	§2. Теоремы Вейерштрасса и Кантора	21
3.2.1	Теорема 6. (Вейерштрасса)	21
3.2.2	Теорема 7. (Кантора о вложенных отрезках)	22
3.2.3	Теорема 8. (Число e)	23
3.2.4	Теорема 9. (О частичном пределе)	24
3.2.5	Теорема 10. (Больцано-Вейерштрасса)	25
3.2.6	Теорема 11. (Три определения верхнего и нижнего предела)	26
3.3	§2. Фундаментальные последовательности	27
3.3.1	Теорема 12. (Критерий Коши сходимости числовой последовательности)	28
4	Предел функции и непрерывность	29
4.1	§3. Предел функции	29
4.1.1	Теорема 1. (Эквивалентность определений предела функций по Коши и по Гейне)	29
4.1.2	Теорема 2. (Единственность предела функции)	30
4.1.3	Теорема 3. (Свойства предела функции, связанные с неравенствами)	31
4.2	§3. Свойства предела функции	32
4.2.1	Теорема 4. (Арифметические операции с пределом функции)	32
4.2.2	Теорема 5. (Критерий Коши существования конечного предела функции)	33
4.2.3	Теорема 6.	34
4.2.4	Теорема 7. (Существование односторонних пределов монотонных функций)	35

4.3	§4. Непрерывность	36
4.4	§4. Односторонние пределы и точки разрыва	36
4.4.1	Классификация точек разрыва	36
4.4.2	Теорема 1	37
4.4.3	Теорема 2	38
4.4.4	Теорема 3 (О точках разрыва монотонной функции)	39
4.5	§4. Свойства непрерывных функций	40
4.5.1	Теорема 4 (Вейерштрасса)	40
4.5.2	Теорема 5 (Вейерштрасса)	41
4.5.3	Теорема 6	41
4.5.4	Теорема 7 (Об обратной функции)	43

1 Предварительные сведения

1.1 §1. Сведения из мат логики

1.1.1 Обозначения

- ▷ $A, B, \dots$ — высказывания
- ▷ $\neg A$ — отрицание (не A)
- ▷ $A \wedge B$ — конъюнкция (логическое "и")
- ▷ $A \vee B$ — дизъюнкция (логическое "или")
- ▷ $A \Rightarrow B$ — импликация (если A , то B)
- ▷ $A \Leftrightarrow B$ — эквивалентность (A тогда и только тогда, когда B)

Также мы будем обозначать:

- ▷ $A \Rightarrow B$ — (из A следует B)

где A является достаточным условием для B , а B — необходимым для A .

- ▷ $A \Leftrightarrow B$ — (A равносильно B)

- ▷ $A(x, y)$ — предикат

1.1.2 Кванторы

1. Квантор общности: $\forall$ (для всех, для любого, для каждого и т.д.)
2. Квантор существования: $\exists$ (найдется, существует и т.д.)
3. Квантор единственности: $!$ (является единственным)

Пример эквивалентных выражений:

$$B(a) := (\forall b \in \mathbb{R})(\exists c \in \mathbb{R}) ax^2 + bx + c > 0$$
$$B(a) \Leftrightarrow a > 0$$

Знак $:=$ означает, что мы присваиваем значение элементу

1.1.3 Свойства логических операций

1. $\neg(A \wedge B) \Leftrightarrow (\neg A) \vee (\neg B)$
2. $\neg(A \vee B) \Leftrightarrow (\neg A) \wedge (\neg B)$
3. $A \Rightarrow B \Leftrightarrow (\neg B) \Rightarrow (\neg A)$

1.2 §2. "Наивная" теория множеств

1.2.1 Обозначения

- ▷ $A, B, \dots$ — множества
- ▷ $A \cap B = \{x : (x \in A) \wedge (x \in B)\}$ — пересечение множеств
- ▷ $A \cup B = \{x : (x \in A) \vee (x \in B)\}$ — объединение множеств
- ▷ $A \setminus B = \{x : (x \in A) \wedge (\neg(x \in B))\}$ — разность множеств

Дополнение множества B до множества A можно также записать как $A \setminus B = A \cap B^c$.

- ▷ $A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$ — симметрическая разность

1.2.2 Свойства операций над множествами

1. Коммутативность

- (a) $A \cap B = B \cap A$
- (b) $A \cup B = B \cup A$

2. Ассоциативность

- (a) $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$
- (b) $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$

3. Дистрибутивность

- (a) $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
- (b) $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$

4. Идемпотентность

- (a) $A \cap A = A$
- (b) $A \cup A = A$

5. Универсальное множество U

- (a) $U \cap A = A$
- (b) $U \cup A = U$

6. Двойственность

- (a) $(A \cap B)^C = A^C \cup B^C$
- (b) $(A \cup B)^C = A^C \cap B^C$

7. Пустое множество $\emptyset$

- (a) $\emptyset \cap A = \emptyset$
- (b) $\emptyset \cup A = A$

Парадокс Рассела

Пусть множество A содержит все множества, не содержащие себя, тогда содержит ли оно само себя?

1.3 §3. Отображения и функции

1.3.1 Определение функции

$$(f : X \rightarrow Y) \cap \stackrel{\text{def}}{\Leftrightarrow} ((\forall x \in X)(\exists! y \in Y)y = f(x))$$

1.3.2 Инъекции, сюръекции, биекции...

$(\forall x_1, x_2 (x_1 \neq x_2) \in X)(f(x_1) \neq f(x_2))$ — f инъективно (взаимооднозначно)

$(\forall y \in Y)(\exists x \in X)y = f(x)$ — f сюръективно (отображение на)

f инъективно и сюръективно $\Leftrightarrow f$ биективно (взаимооднозначное отображение на)

1.3.3 Прообраз функции, область определения, образ множества

$f^{-1}(y) := \{x \in X : f(x) = y\}$ — прообраз элемента y

f — биекция $\Rightarrow f^{-1}(y) : Y \rightarrow X$ — обратное отображение

$D(f) = X$ — область определения функции

$f(X) = \{y \in Y : (\exists x \in X) y = f(x)\}$ — образ множества

$f(A), A \subseteq X$ — образ подмножества области определения

$f^{-1}(B), B \subseteq Y$ — прообраз образа подмножества области значения

1.4 §4. Декартовы произведения. Бинарные отношения

1.4.1 Декартовы произведения

$X \times Y := \{(x, y) : (x \in X) \wedge (y \in Y)\}$ — декартово произведение, множество упорядоченных пар элементов двух множеств

$$X \times X \stackrel{\text{def}}{=} X^2$$

Мы считаем, что декартово произведение множества и декартового произведения двух других множеств дает упорядоченные тройки:

$$(X \times Y) \times Z = X \times (Y \times Z) = X \times Y \times Z$$

1.4.2 Бинарные отношения

Определение. Бинарным отношением R на множестве X называется подмножество X^2 .

$$R \subseteq X^2$$

Мы будем использовать инфиксную запись для обозначения принадлежности бинарному отношению:

$$(x, y) \in R \Leftrightarrow xRy$$

Определение. Отношением порядка на X называется такое R , что выполняются следующие свойства:

1. Рефлексивность

2. Антисимметричность

3. Транзитивность

Подробнее см. на [вики](#) и ее анлийской версии

Если из X задано отношение порядка, то X (частично) упорядочено.

Если выполняется еще одно свойство (полноты):

1. Полнота (или связность)

то X вполне (линейно) упорядочено.

Определение. Отношение эквивалентности на X — это такое бинарное отношение R , что выполняются следующие свойства:

1. Рефлексивность

2. Симметричность

3. Транзитивность

Теорема. Если на множестве X задано отношение эквивалентности R , то X можно разбить на классы эквивалентности, т.е.

$$X = \bigcup_{\alpha \in A} X_{\alpha}$$

где

1. $(\forall \alpha \in A)(\forall x_1, x_2 \in X_{\alpha}) x_1 R x_2$
2. $(\forall \alpha_1, \alpha_2 : \alpha_1 \neq \alpha_2) X_{\alpha_1} \cap X_{\alpha_2} = \emptyset$
3. $(\forall \alpha_1, \alpha_2 : \alpha_1 \neq \alpha_2)(\forall x_1 \in X_{\alpha_1})(\forall x_2 \in X_{\alpha_2}) \neg(x_1 R x_2)$

2 Числовые множества и поля

2.1 §1. Натуральные числа

2.1.1 Определение натуральных чисел

Определение. Множеством натуральных чисел $\mathbb{N}$ называется множество объектов, удовлетворяющее следующим аксиомам:

1. $1 \in \mathbb{N}$
2. $(\forall n \in \mathbb{N}) \exists! \text{Sc}(n) \in \mathbb{N}$ (Следующее число)
3. $(\forall n \in \mathbb{N}) 1 \neq \text{Sc}(n)$
4. $(\forall m, n \in \mathbb{N}) (\text{Sc}(m) = \text{Sc}(n)) \Rightarrow (m = n)$
5. Из $A \subseteq \mathbb{N}$ следует $A = \mathbb{N}$, если:

- (a) $1 \in A$
- (b) $n \in A \Rightarrow \text{Sc}(n) \in A$,

Модель Фреге-Рассела

- ▷ $0 = \emptyset$;
 - ▷ $1 = \emptyset \cup \{0\} = \{\emptyset\}$;
 - ▷ $2 = 1 \cup \{1\} = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$;
 - ▷ $3 = 2 \cup \{2\} = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}$.
- $$\text{Sc}(n) = n \cup \{n\}$$

Определение.

1. $m + 1 := \text{Sc}(m)$
2. $m + \text{Sc}(n) := \text{Sc}(m + n)$
3. $m \cdot 1 := m$
4. $m \cdot \text{Sc}(n) := m + m \cdot n$
5. $m < n \stackrel{\text{def}}{\Leftrightarrow} (\exists p \in \mathbb{N}) n = m + p$

Аналогично для $>$

Как уже было упомянуто, значок $:=$ означает "присвоить по определению"

2.1.2 Теорема 1

Выполняются следующие свойства:

- 1а. $(\forall m, n \in \mathbb{N}) m + n = n + m$ (коммутативность сложения)
- 1б. $(\forall m, n, p \in \mathbb{N}) (m + n) + p = m + (n + p)$ (ассоциативность сложения)
- 2а. $(\forall m, n \in \mathbb{N}) m \cdot n = n \cdot m$ (коммутативность сложения)
- 2б. $(\forall m, n, p \in \mathbb{N}) (m \cdot n) \cdot p = m \cdot (n \cdot p)$ (ассоциативность сложения)
- 2в. $(\forall m \in \mathbb{N}) m \cdot 1 = 1 \cdot m = m$ (единичный элемент)
- 1-2. $(\forall m, n, p \in \mathbb{N}) m \cdot (n + p) = m \cdot n + m \cdot p$ (дистрибутивность)

1. $\mathbb{N}$ линейно упорядочено относительно $\leq$

$$1-3. (\forall m, n, p \in \mathbb{N}) (m \leq n) \Rightarrow (m + p \leq n + p)$$

$$2-3. (\forall m, n, p \in \mathbb{N}) (m \leq n) \Rightarrow (m \cdot p \leq n \cdot p)$$

1. $(\forall m_1, m_2 \in \mathbb{N}) (\exists n \in \mathbb{N}) m_1 \leq n \cdot m_2$ (свойство Архимеда)

В качестве примера докажем следующее утверждение:

Утверждение.

$$2 \cdot 2 = 4$$

Доказательство.

$$2 := \text{Sc}(1); 3 := \text{Sc}(2); 4 := \text{Sc}(3)$$

$$2 \cdot 2 = 2 \cdot \text{Sc}(1) = 2 + 2 \cdot 1 = 2 + 2 =$$

$$= 2 + \text{Sc}(1) = \text{Sc}(2 + 1) = \text{Sc}(\text{Sc}(2)) = \text{Sc}(3) = 4$$

□

2.2 §2. Целые числа

2.2.1 Определение целых чисел

$$\mathbb{Z} := \mathbb{N} \cup \{0\} \cup \{-n : n \in \mathbb{N}\}$$

$$(m, n \in \mathbb{Z}) m + (-n) := \begin{cases} p, & n < m, (m = n + p), \\ 0, & n = m, \\ -p, & n > m, (n = m + p). \end{cases}$$

2.2.2 Теорема 2

Справедливы выводы из теоремы 1 с заменой $\mathbb{N}$ на $\mathbb{Z}$, кроме:

- 1в. $(\forall m \in \mathbb{Z}) m + 0 = 0 + m = m$ (нейтральный элемент)
- 1г. $(\forall m \in \mathbb{Z}) (\exists n \in \mathbb{Z}) m + n = n + m = 0$ (противоположный элемент)
- 2-3. $(\forall m, n \in \mathbb{Z}) (\forall p \in \mathbb{N}) (m \leq n) \Rightarrow (m \cdot p \leq n \cdot p)$

1. $(\forall m_1 \in \mathbb{Z}) (\forall m_2 \in \mathbb{N}) (\exists n \in \mathbb{Z}) m_1 \leq n \cdot m_2$ (свойство Архимеда)

2.3 §3. Рациональные числа

2.3.1 Определение рациональных чисел

$$\mathbb{N}^2 (m_1, n_1) R (m_2, n_2) \stackrel{\text{def}}{\Leftrightarrow} (m_1 \cdot n_2 = n_1 \cdot m_2)$$

Утверждение.

R является отношением эквивалентности на $\mathbb{N}^2$

Доказательство.

1. Рефлексивность (следствие коммутативности умножения)
2. Симметричность (тоже следствие коммутативности умножения)
3. Транзитивность

$$(m_1, n_1) R (m_2, n_2) \wedge (m_2, n_2) R (m_3, n_3) \stackrel{?}{\Leftrightarrow} (m_1, n_1) R (m_3, n_3)$$

$$m_1 n_2 = n_1 m_2, m_2 n_3 = m_3 n_2 \Rightarrow m_1 n_2 n_3 = n_1 m_2 n_3 = n_1 n_2 m_3$$

□

Определение.

$\mathbb{Q}_+$ — это множество классов эквивалентности $\mathbb{N}^2$ по R .

$$\mathbb{Q} := \mathbb{Q}_+ \cup \{0\} \cup \{-q : q \in \mathbb{Q}_+\}$$

2.3.2 Теорема 3

Справедливы свойства 1-4 из теоремы 1 с заменой $\mathbb{N}$ на $\mathbb{Q}$, кроме аналогичных в теореме 2:

$$2-3. (\forall m, n \in \mathbb{Q})(\forall p \in \mathbb{Q}_+) (m \leq n) \Rightarrow (m \cdot p \leq n \cdot p)$$

$$1. (\forall m_1, m_2 \in \mathbb{Q}, m_2 \neq 0)(\exists n \in \mathbb{Z}) m_1 \leq n \cdot m_2$$

$$2\Gamma. (\forall m \in \mathbb{Q}, m \neq 0)(\exists n \in \mathbb{Q}) m \cdot n = n \cdot m = 1$$

2.3.3 Теорема 4

Каждое рациональное число представимо в виде бесконечной периодической десятичной дроби и наоборот.

Доказательство.

Пусть $r \in \mathbb{Q}_+$, тогда:

$$0 \leq r - [r] < 1$$

$[r]$ — наибольшее целое, не превосходящее r .

Если $r = [r] = \alpha_0 \in \mathbb{N} \cup \{0\}$, то:

$$r = \alpha_0, (0) = \alpha_0, 000 \dots$$

$$r - [r] = \frac{m}{n}, \quad m, n \in \mathbb{N}, \quad 0 < m < n$$

$$10^{q-1} \cdot m < n, \quad 10^q \cdot m \geq n, \quad \exists q \in \mathbb{N}$$

$$10^q \cdot m = n \cdot k + m_1, \quad 0 \leq m_1 < n$$

Если $m_1 = 0$, то:

$$r = \alpha_0, \underbrace{\dots}_{q \text{ цифр}} (0)$$

Обратно:

$$\alpha_0, \alpha_1, \dots, \alpha_l (\beta_1, \dots, \beta_p), \quad \alpha_i, \beta_i \in \{0, \dots, 9\}$$

$$10^l \cdot r = \alpha_0 \cdot 10^l + \alpha_1 \cdot 10^{l-1} + \dots + \alpha_l + 0, (\beta_1, \dots, \beta_p)$$

$$10^{l+p} \cdot r = \alpha_0 \cdot 10^{l+p} + \dots + \alpha_l \cdot 10^p + \beta_1 \cdot 10^{l-1} + \dots + \beta_p + 0, (\beta_1, \dots, \beta_p)$$

$$r \cdot (10^{l+p} - 10^l) = (\alpha_0 \cdot 10^l + \dots + \alpha_l) \cdot (10^p - 1) + \beta_1 \cdot 10^{p-1} + \dots + \beta_p$$

$$r = \frac{(\alpha_0 \cdot 10^l + \dots + \alpha_l) \cdot (10^p - 1) + \beta_1 \cdot 10^{p-1} + \dots + \beta_p}{10^{l+p} - 10^l}$$

$$r = \alpha_0 + \dots + \alpha_l \cdot 10^{-l} + \frac{\beta_1 \cdot 10^{p-1} + \dots + \beta_p}{10^{l+p} - 10^l}$$

□

2.4 §4. Действительные числа

Определение. Рациональным отрезком назовем $\{r \in \mathbb{Q} : p \leq r \leq q\} =: [p, q]_{\mathbb{Q}} \neq \emptyset$. Системой вложенных рациональных отрезков называется $\{[p_n, q_n]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty}$ такая, что

$$(\forall n \in \mathbb{N}) [p_{n+1}, q_{n+1}]_{\mathbb{Q}} \subseteq [p_n, q_n]_{\mathbb{Q}}$$

Система рациональных отрезков называется стягивающейся (гнездом), если

$$(\forall \varepsilon \in \mathbb{Q}_+)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N) q_n - p_n < \varepsilon$$

Два гнезда $\{[p_n, q_n]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty}$ и $\{[r_n, s_n]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty}$ называются эквивалентными, если $\{[\min(p_n, r_n), \max(q_n, s_n)]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty}$ — гнездо.

Утверждение. Введенное отношение является отношением эквивалентности на множестве гнезд.

Доказательство.

Рефлексивность и симметричность очевидны.

Транзитивность: $\{[p_n, q_n]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty}$ и $\{[r_n, s_n]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty}$ эквивалентны, $\{[r_n, s_n]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty}$ и $\{[l_n, u_n]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty}$ эквивалентны.

Значит,

$$(\forall \varepsilon \in \mathbb{Q}_+)(\exists N_1 \in \mathbb{N})(\forall n > N_1) \max(q_n, s_n) - \min(p_n, r_n) < \frac{\varepsilon}{2}$$

и

$$(\forall \varepsilon \in \mathbb{Q})(\exists N_2 \in \mathbb{N})(\forall n > N_2) \max(u_n, s_n) - \min(r_n, l_n) < \frac{\varepsilon}{2}$$

Мы хотим, чтобы:

$$(\exists N = \max(N_1, N_2))(\forall n > N) \max(q_n, r_n) - \min(p_n, l_n) < \varepsilon$$

Нетрудно показать, что:

$$q_n - l_n = (q_n - r_n) + (r_n - l_n) < (q_n - r_n) + (s_n - l_n) < \varepsilon$$

□

Определение. Действительным числом называется класс эквивалентности гнезд.

$\mathbb{R}$ — множество действительных чисел

$\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$

$p \in \mathbb{Q}$ отождествляется с классом, содержащем $\{[p_n, q_n]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty}$

Определение. Суммой двух действительных чисел с представителями $\{[p_n, q_n]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty}$ и $\{[r_n, s_n]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty}$ называется число с представителем $\{[p_n + r_n, q_n + s_n]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty}$

Противоположным к действительному числу с представителем $\{[p_n, q_n]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty}$ назовем действительное число с представителем $\{[-q_n, -p_n]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty}$

2.4.1 Теорема 1

Определение суммы и противоположного числа корректны и справедливы следующие свойства:

- 1а. $(\forall a, b \in \mathbb{R}) a + b = b + a$
- 1б. $(\forall a, b, c \in \mathbb{R}) a + (b + c) = (a + b) + c$
- 1в. $(\forall a \in \mathbb{R}) a + 0 = 0 + a = a$

$$1. (\forall a \in \mathbb{R}) a + (-a) = (-a) + a = 0$$

Доказательство.

Докажем, что $\{[p_n + r_n, q_n + s_n]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty}$ — гнездо.

$$(\forall n > \max(N_1, N_2)) (q_n + s_n) - (p_n + r_n) < \varepsilon$$

$$\begin{aligned} (\forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+)(\exists N_1 \in \mathbb{N})(\forall n > N_1) q_n - p_n &< \frac{\varepsilon}{2} \\ (\exists N_2 \in \mathbb{N})(\forall n > N_2) s_n - r_n &< \frac{\varepsilon}{2} \end{aligned}$$

Пусть $\{[p_n, q_n]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty}$ и $\{[p_n^{(1)}, q_n^{(1)}]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty}$ — эквивалентные гнезда,

$\{[r_n, s_n]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty}$ и $\{[r_n^{(1)}, s_n^{(1)}]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty}$ — эквивалентные гнезда.

$\{[\]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty} \sim \{[\]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty}$ — обозначает эквивалентность

Надо доказать, что гнезда

$\{[p_n + r_n, q_n + s_n]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty}$ и $\{[p_n^{(1)} + r_n^{(1)}, q_n^{(1)} + s_n^{(1)}]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty}$ — эквивалентны $\Rightarrow$
 $\Rightarrow \{[\max(p_n, p_n^{(1)}), \max(q_n, q_n^{(1)})]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty}$ — гнездо,
 $\{[\min(r_n, r_n^{(1)}), \min(s_n, s_n^{(1)})]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty}$ — гнездо,

$$(\forall \varepsilon \in \mathbb{Q}_+)(\exists N_1 \in \mathbb{N})(\forall n > N_1) \max(q_n, q_n^{(1)}) - \min(p_n, p_n^{(1)}) < \frac{\varepsilon}{2}$$

$$(\exists N_2 \in \mathbb{N})(\forall n > N_2) \max(s_n, s_n^{(1)}) - \min(r_n, r_n^{(1)}) < \frac{\varepsilon}{2}$$

$$(\forall n > \max(N_1, N_2)) \max(q_n + s_n, q_n^{(1)} + s_n^{(1)}) - \min(p_n + r_n, p_n^{(1)} + r_n^{(1)}) \leq$$

$$\leq \max(q_n, q_n^{(1)}) + \max(s_n, s_n^{(1)}) - (\min(p_n, p_n^{(1)}) + \min(r_n, r_n^{(1)})) < \varepsilon$$

□

Определение. Действительное число называется положительным ($a > 0$), если для некоторого его представителя $\{[p_n, q_n]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty}$ ($\forall n \in \mathbb{N}$) $p_n > 0$

$$a > b := (a + (-b) > 0)$$

$$a \geq b := (a = b) \vee (a > b)$$

2.4.2 Теорема 2

$\mathbb{R}$ линейно упорядочено относительно $\leq$ (3.а-г)

Доказательство.

Рефлексивность по определению.

На этом моменте Лукашов нашел ошибку в своем конспекте, поэтому доделал доказательство на следующей лекции. Здесь приведено доказательство со следующей лекции.

Транзитивность:

$$((a \leq b) \wedge (b \leq c)) \Rightarrow (a \leq c)$$

$$\begin{cases} b + (-a) \geq 0, \\ c + (-b) \geq 0 \end{cases} \Rightarrow c + (-a) = (c + (-b)) + b + (-a)$$

$$(\forall a \in \mathbb{R})((a > 0) \vee (a < 0) \vee (a = 0))$$

$$a > 0 \Rightarrow p_n > 0$$

$$a < 0 \Rightarrow q_n < 0$$

$$(\forall n \geq n_0) p_n = 0 \Rightarrow a = 0$$

Антисимметричность: надо доказать, что $a > 0$ и $a < 0$ невозможны одновременно.

От противного:

$(\exists a \in \mathbb{R})$ для одного его представителя $\{[p_n, q_n]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty}, p_{n_1} > 0$, а для другого $\{[p_n^{(1)}, q_n^{(1)}]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty}, q_{n_2}^{(1)} < 0$

$$(\forall \varepsilon \in \mathbb{Q}_+)(\exists N > \max(n_1, n_2))(\forall n > N) \max(q_n, q_n^{(1)}) - \min(p_n, p_n^{(1)}) =$$

$$= q_n - p_n^{(1)} < \varepsilon \Rightarrow q_n < \varepsilon$$

$$p_n^{(1)} \leq q_n^{(1)} \leq q_{n_2}^{(1)} < 0$$

$$q_n \geq p_n \geq p_{n_1} > 0$$

$$\max(q_n, 0) - \min(p_n, 0) = q_n < \varepsilon \Rightarrow \{[p_n, q_n]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty} \sim \{[0, 0]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty} \Rightarrow a = 0$$

Противоречие. Следовательно, антисимметричность доказана.

Линейная упорядоченность:

$$(\forall a \in \mathbb{R})(a > 0) \vee (a = 0) \vee (a < 0)$$

Пусть $\{[p_n, q_n]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty}$ представляет a

$$(\forall n \in \mathbb{N})(p_n = 0) \vee (q_n = 0) \Rightarrow a = 0$$

$$(\forall \varepsilon \in \mathbb{Q}_+)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N) q_n - p_n < \varepsilon$$

$$\max(q_n, 0) - \min(p_n, 0) = q_n < \varepsilon \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \{[p_n, q_n]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty} \sim \{[0, 0]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty} \Rightarrow a = 0$$

$$(\forall n \in \mathbb{N}) p_n < 0 < q_n$$

$$\max(q_n, 0) - \min(p_n, 0) = q_n - p_n < \varepsilon \Rightarrow \dots \Rightarrow a = 0$$

□

Замечание. Можно потребовать, чтобы для $(\forall a > 0)$ существовало гнездо, представляющее a : $\{[p_n, q_n]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty}$, такие, что $(\forall n \in \mathbb{N}) p_n > 0$. В самом деле, достаточно положить $p_1 = \dots = p_{n_1-1} = p_{n_1}$, $q_1 = \dots = q_{n_1-1} = q_{n_1}$, где $p_{n_1} > 0$.

В начале лекции Лукашов доказал теорему, которую не доказал на прошлой лекции. Доказательство в конспекте по 3 лекции за 10.09.25.

2.5 §4. Операции над действительными числами

Определение. Произведение двух положительных действительных чисел a, b , c с представителями $\{[p_n, q_n]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty}$ и $\{[r_n, s_n]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty}$, $p_1 > 0, r_1 > 0$ назовем число $a \cdot b$ с представителем $\{[p_n \cdot r_n, q_n \cdot s_n]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty}$

$$a \cdot 0 := 0, a \cdot (-b) := -(a \cdot b)$$

2.5.1 Теорема 3

Определение произведения корректно и справедливы следующие свойства:

2а. $(\forall a, b \in \mathbb{R}) a \cdot b = b \cdot a$

2б. $(\forall a, b, c \in \mathbb{R}) (a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$

2в. $(\forall a \in \mathbb{R}) a \cdot 1 = 1 \cdot a = a$

1-2. $(\forall a, b, c \in \mathbb{R}) a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$

1-3. $(\forall a, b, c \in \mathbb{R}) (a \leq b) \Rightarrow (a + c \leq b + c)$

2-3. $(\forall a, b, c \in \mathbb{R}) (c \geq 0) (a \leq b) \Rightarrow (a \cdot c \leq b \cdot c)$

Доказательство.

Пусть $\{[p_n, q_n]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty} \sim \{[p_n^{(1)}, q_n^{(1)}]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty}$ представляют a ,

$\{[r_n, s_n]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty} \sim \{[r_n^{(1)}, s_n^{(1)}]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty}$ представляют b ,

$p_1 > 0, p_1^{(1)} > 0, r_1 > 0, r_1^{(1)} > 0$.

Надо доказать, что $\{[p_n \cdot r_n, q_n \cdot r_n]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty} \sim \{[p_n^{(1)} \cdot r_n^{(1)}, q_n^{(1)} \cdot r_n^{(1)}]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty}$

$$\begin{aligned} & \max(q_n \cdot s_n, q_n^{(1)} \cdot s_n^{(1)}) - \min(p_n \cdot r_n, p_n^{(1)} \cdot r_n^{(1)}) \leq \\ & \leq \max(q_n, q_n^{(1)}) \cdot \max(s_n, s_n^{(1)}) - \min(p_n, p_n^{(1)}) \cdot \min(r_n, r_n^{(1)}) = \\ & = \max(q_n, q_n^{(1)}) \cdot (\max(s_n, s_n^{(1)}) - \min(r_n, r_n^{(1)})) + \\ & + \min(r_n, r_n^{(1)}) \cdot (\max(q_n, q_n^{(1)}) - \min(p_n, p_n^{(1)})) \end{aligned}$$

$$(\forall \varepsilon \in \mathbb{Q}_+) (\exists N_1 \in \mathbb{N}) (\forall n > N_1) \max(q_n, q_n^{(1)}) - \min(p_n, p_n^{(1)}) < \frac{\varepsilon}{2 \max(s_1, s_1^{(1)})}$$

$$(\forall \varepsilon \in \mathbb{Q}_+) (\exists N_2 \in \mathbb{N}) (\forall n > N_2) \max(s_n, s_n^{(1)}) - \min(r_n, r_n^{(1)}) < \frac{\varepsilon}{2 \max(q_1, q_1^{(1)})}$$

$$(\forall n > \max(N_1, N_2)) \max(q_n \cdot s_n, q_n^{(1)} \cdot s_n^{(1)}) - \min(p_n \cdot r_n, p_n^{(1)} \cdot r_n^{(1)}) \leq$$

$$\leq \max(q_n, q_n^{(1)}) \frac{\varepsilon}{2 \max(q_1, q_1^{(1)})} + \min(r_n, r_n^{(1)}) \frac{\varepsilon}{2 \max(s_1, s_1^{(1)})} < \varepsilon$$

□

Определение. Для положительного действительного числа $a \in \mathbb{R}$ с представителем $\{[p_n, q_n]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty}$, $p_1 > 0$, определим обратное $\frac{1}{a} = a^{-1}$ с представителем $\{[\frac{1}{q_n}, \frac{1}{p_n}]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty}$

2.5.2 Теорема 4

Определение обратного числа корректно и справедливы следующие выражения:

$$2г. (\forall a \in \mathbb{R}, a \neq 0) a \cdot a^{-1} = a^{-1} \cdot a = 1$$

$$1. (\forall a \in \mathbb{R})(\forall b \in \mathbb{R}, b \neq 0)(\exists n \in \mathbb{Z}) b_n \geq a$$

Лемма.

Если $\{[p_n, q_n]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty}$ представляет $c \in \mathbb{R}$, то

$$(\forall n \in \mathbb{N}) p_n \leq c \leq q_n$$

Доказательство. (От противного)

Пусть $p_{n_0} > c$, то есть, $p_{n_0} - c > 0$, то есть $\{[r_n, s_n]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty}$ представляет $p_{n_0} - c$ и $(\forall n \in \mathbb{N}) r_n > 0$.

Рассмотрим $p_{n_0} - (p_{n_0} - c) = c$, его представитель: $\{[p_n^{(1)}, q_n^{(1)}]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty}$, где

$$(\forall n \in \mathbb{N}) p_n^{(1)} = p_{n_0} - s_n, q_n^{(1)} = p_{n_0} - r_n < p_{n_0}$$

$$\max(q_n^{(1)}, q_n) - \min(p_n^{(1)}, p_n) = q_n - p_n^{(1)} \geq p_{n_0} - q_n^{(1)} > 0$$

2.5.3 Теорема 5 (Свойство полноты)

В следующей лекции Лукашов уточнил формулировку и доказательство этой теоремы, поэтому далее будет приведен исправленный вариант.

Пусть A, B — два непустых множества таких, что

$A \cup B = \mathbb{R}$ и $(\forall a \in A)(\forall b \in B) a \leq b$. Тогда:

$$(\exists c \in \mathbb{R})(\forall a \in A)(\forall b \in B) a \leq c \leq b$$

Доказательство.

Сначала разберем случай $A \cap B = \emptyset$.

Используем тот факт, что в любом ограниченном сверху (снизу) множестве целых чисел есть наибольший (наименьший) элемент.

$$1. \mathbb{Z} \cap A \text{ имеет наибольший элемент } p_1, \mathbb{Z} \cap B \text{ имеет наименьший элемент } q_1,$$

$$1. \frac{1}{10}\mathbb{Z} \cap A \text{ имеет наибольший элемент } p_2, \frac{1}{10}\mathbb{Z} \cap B \text{ имеет наименьший элемент } q_2,$$

$\vdots$

Получили $\{[p_n, q_n]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty}, q_n - p_n = 10^{-n+1}$.

Данное гнездо определяет некоторое число $c \in \mathbb{R}$.

$$(\forall n \in \mathbb{N}) p_n \leq c \leq q_n$$

От противного: Пусть $c > b, b \in B$

$$c - b > 0 \xrightarrow{\text{теорема 4}} (\exists n \in \mathbb{N}) 10^{-n+1} < c - b$$

$$q_n - p_n < c - b$$

$$q_n - p_n \geq c - p_n \Rightarrow p_n > b$$

Противоречие.

Теперь, если $A \cap B \neq \emptyset$, то $c \in A \cap B$.

□

В начале лекции Лукашов уточнил доказательство теоремы, которую доказывал на прошлой лекции. Доказательство в конспекте по 4 лекции за 12.09.25.

Определение. Бесконечной десятичной дробью называется $\alpha_0, \alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n$, где $\alpha_0 \in \mathbb{Z}$, ($i \in \mathbb{N}$) $\alpha_i \in \{1, 2, \dots, 9\}$

Ей соответствует (для $\alpha_0 \geq 0$) действительное число, представителем которого является $\{[p_n, q_n]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty}$, где $p_n = \alpha_0, \alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n$; $q_n = p_n + 10^{-n}$

При $\alpha_0 < 0$ необходимо рассмотреть $-\alpha_0, \alpha_1 \dots$

2.6 §5. Комплексные числа

На $\mathbb{R}^2$ введем операции

▷ сложения: $(a, b) + (c, d) = (a + c, b + d)$; $0 = (0, 0)$; $-(a, b) = (-a, -b)$

▷ умножения: $(a, b) \cdot (c, d) = (ac - bd, ad + bc)$; $1 = (1, 0)$

Можно проверить, что для них выполнены свойства 1.а-г, 2.а-в, 1-2

2.6.1 Алгебраическая запись комплексного числа

$(a, b) = a + bi$, где ($\forall a \in \mathbb{R}$) a отождествляется с $(a, 0)$

$i := (0, 1)$ — мнимая единица.

$$i^2 = -1$$

$$(a + bi)(c + di) = ac + bdi^2 + (ad + bc)i = ac - bd + (ad + bc)i$$

2.6.2 Геометрическое представление комплексных чисел

Комплексные числа можно представить, как точку или вектор на плоскости с координатами (a, b) , где ось Ox определяет действительную часть комплексного числа, а ось Oy определяет мнимую.

Комплексно сопряженное $\bar{z} := a - bi$

$$z \neq 0 \Rightarrow z^{-1} = \frac{1}{z} = \frac{\bar{z}}{\operatorname{Re}(z)^2 + \operatorname{Im}(z)^2}$$

$$z \cdot \bar{z} = \operatorname{Re}(z)^2 + \operatorname{Im}(z)^2$$

$$|z| := \sqrt{z \cdot \bar{z}}$$

Неравенство треугольника: $|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$

Из неравенства треугольника: $|z_1 - z_2| \geq ||z_1| - |z_2||$

$$\varphi =: \arg z (z \neq 0)$$

$$\cos(\arg z) = \frac{\operatorname{Re}(z)}{|z|}$$

$$\sin(\arg z) = \frac{\operatorname{Im}(z)}{|z|}$$

$$\operatorname{tg}(\arg z) = \frac{\operatorname{Im}(z)}{\operatorname{Re}(z)}$$

2.6.3 Тригонометрическая запись комплексного числа

$$(z \neq 0) \quad z = |z|(\cos(\arg z) + i \sin(\arg z))$$

Пусть $z_1 = r_1(\cos \varphi_1 + i \sin \varphi_1)$ и $z_2 = r_2(\cos \varphi_2 + i \sin \varphi_2)$, тогда:

$$z_1 \cdot z_2 = r_1 r_2 (\cos(\varphi_1 + \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 + \varphi_2))$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} (\cos(\varphi_1 - \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 - \varphi_2))$$

$(\cos \varphi + i \sin \varphi) = \cos(n\varphi) + i \sin(n\varphi)$ — формула Муавра

$$z^n = w, \quad w = \rho(\cos \psi + i \sin \psi)$$

$$|z|^n (\cos(n\varphi) + i \sin(n\varphi)) = \rho(\cos \psi + i \sin \psi)$$

$$|z| = \sqrt[n]{|w|}$$

$$\varphi = \frac{\psi + 2k\pi}{n}, \quad k = 0, 1, \dots, n-1$$

3 Пределы последовательностей

3.1 §2. Предел последовательности

Определение. Числовая последовательность $\{x_n\}$ сходится к $l \in \mathbb{R}$ (имеет предел, равный l) если:

$$(\forall \varepsilon > 0)(\forall N \in \mathbb{N})(\forall n > N) |x_n - l| < \varepsilon$$

Записывается так:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = l \Leftrightarrow x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} l$$

Пример:

$$\left\{ \frac{1}{n} \right\}_{n=1}^{\infty}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0 \stackrel{\text{def}}{\Leftrightarrow} (\forall \varepsilon > 0)(\forall N \in \mathbb{N})(\forall n > N) \frac{1}{n} < \varepsilon$$

$$\frac{1}{n} < \varepsilon \Leftrightarrow n > \frac{1}{\varepsilon}$$

$$N := \left[\frac{1}{\varepsilon} \right] + 1$$

$$n > N \Rightarrow n > \frac{1}{\varepsilon} \Rightarrow \frac{1}{n} < \varepsilon$$

Определение. Если последовательность не сходится, то она расходится.

3.1.1 Теорема 1. (Единственность предела)

Последовательность $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ не может сходиться к более, чем одному пределу.

Доказательство. (От противного)

Пусть $l_1 = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ и $l_2 = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$, $l_1 < l_2$, тогда:

$$\varepsilon := \frac{l_2 - l_1}{2}$$

$$(\exists N_1 \in \mathbb{N})(\forall n > N_1) |x_n - l_1| < \frac{l_2 - l_1}{2}$$

$$(\exists N_2 \in \mathbb{N})(\forall n > N_2) |x_n - l_2| < \frac{l_2 - l_1}{2}$$

$$(\forall n > \max(N_1, N_2)) \left(x_n < l_1 + \frac{l_2 - l_1}{2} = \frac{l_1 + l_2}{2} \right) \wedge \left(x_n - l_2 > -\frac{l_2 - l_1}{2} \Rightarrow x_n > \frac{l_1 + l_2}{2} \right)$$

Противоречие.

□

3.1.2 Теорема 2 (Свойства предела, связанные с неравенствами)

1. (Ограниченность) Если последовательность сходится, то она ограничена.
2. (Отделимость от нуля) Если последовательность $\{x_n\}$ сходится к $l \neq 0$, то

$$(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N) x_n \leq y_n, (\text{sign} x_n = \text{sign} l) \wedge (|x_n| > \frac{|l|}{2})$$

3. (Предельный переход в неравенствах) Если

$$(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N) x_n \leq y_n, \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a, \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = b$$

то $a \leq b$

1. (Теорема о промежуточной последовательности) Если

$$(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N)(x_n \leq y_n \leq z_n), \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} z_n = l \in \mathbb{R},$$

то

$$\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = l.$$

Доказательство.

1.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = l$$

$$\varepsilon := 1$$

$$(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N) |x_n - l| < 1$$

$$l - 1 < x_n < l + 1$$

$$(\forall n \in \mathbb{N}) \min(l - 1, x_1, \dots, x_n) \leq x_n \leq \max(l + 1, x_1, \dots, x_n)$$

2.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = l \neq 0$$

$$\varepsilon := \frac{|l|}{2}$$

$$(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N) |x_n - l| < \frac{|l|}{2}$$

$$l - \frac{|l|}{2} < x_n < l + \frac{|l|}{2}$$

$$\begin{cases} l > 0 \Rightarrow x_n > \frac{l}{2}, \\ l < 0 \Rightarrow x_n < \frac{l}{2}. \end{cases} \Rightarrow |x_n| > \frac{|l|}{2}$$

3.

$$(\forall \varepsilon > 0)(\forall N_1 \in \mathbb{N})(\forall n > N_1) |x_n - a| < \varepsilon$$

$$(\forall \varepsilon > 0)(\forall N_2 \in \mathbb{N})(\forall n > N_2) |x_n - b| < \varepsilon$$

$$(\forall n > \max(N_1, N_2, N)) l - \varepsilon < x_n \leq y_n \leq z_n < l + \varepsilon \Rightarrow |y_n - l| < \varepsilon$$

$$\tilde{N} := \max(N_1, N_2, N)$$

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \tilde{N} \in \mathbb{N})(\forall n > \tilde{N}) |y_n - l| < \varepsilon$$

□

3.1.3 Теорема 3. (Арифметические операции со сходящимися последовательностями)

Если $\{x_n\}$ и $\{y_n\}$ сходятся к a и b соответственно, то:

1. $\{x_n + y_n\}$ сходится к $a + b$
2. $\{x_n - y_n\}$ сходится к $a - b$
3. $\{x_n \cdot y_n\}$ сходится к $a \cdot b$
4. Если кроме того, $b \neq 0$ и $(\forall n \in \mathbb{N}) y_n \neq 0$, то:

$$\left\{ \frac{x_n}{y_n} \right\} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{a}{b}$$

Доказательство.

1 и 2.

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists N_1 \in \mathbb{N})(\forall n > N_1) |x_n - a| < \frac{\varepsilon}{2}$$

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists N_2 \in \mathbb{N})(\forall n > N_2) |y_n - b| < \frac{\varepsilon}{2}$$

$$(\forall n > \max(N_1, N_2)) |(x_n \pm y_n) - (a \pm b)| = |(x_n - a) \pm (y_n - b)| \leq$$

$$\leq |x_n - a| + |y_n - b| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

1. $\{y_n\}$ сходится $\overset{\text{т. 2}}{\Rightarrow} \{y_n\}$ ограничена, то есть:

$$(\forall n \in \mathbb{N})(\exists M > 0) |y_n| \leq M$$

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists N_1 \in \mathbb{N})(\forall n > N_1) |x_n - a| < \frac{\varepsilon}{2M}$$

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists N_2 \in \mathbb{N})(\forall n > N_2) |a| \cdot |y_n - b| < \frac{\varepsilon}{2}$$

$$(\forall n > \max(N_1, N_2)) |x_n y_n - ab| \leq |x_n y_n - a y_n| + |a y_n - ab| \leq$$

$$\leq |x_n - a| \cdot |y_n| + |a| \cdot |y_n - b| < \frac{\varepsilon}{2M} \cdot M + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

4.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = b \neq 0 \stackrel{\text{т.2}}{\Rightarrow} (\exists N_1 \in \mathbb{N})(\forall n > N_1) |y_n| > \frac{|b|}{2}$$

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists N_2 \in \mathbb{N})(\forall n > N_2) |x_n - a| < \frac{l}{4}\varepsilon$$

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists N_3 \in \mathbb{N})(\forall n > N_3) |y_n - b| < \frac{b^2}{4}\varepsilon$$

$$\begin{aligned} & (\forall n > \max(N_1, N_2, N_3)) \left| \frac{x_n}{y_n} - \frac{a}{b} \right| = \left| \frac{x_n b - y_n a}{y_n b} \right| \leq \\ & \leq \frac{2}{b^2} (|x_n b - ab| + |ab - y_n a|) < \frac{2}{b^2} \left(|b| \cdot \frac{|b|}{4}\varepsilon + \frac{b^2}{4}\varepsilon \right) = \varepsilon \end{aligned}$$

□

3.1.4 Бесконечно малые и большие последовательности

Определение. Последовательность $\{x_n\}$ называется бесконечно малой, если:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$$

3.1.5 Теорема 4.

Произведение бесконечно малой и ограниченной последовательностей, есть бесконечно малая последовательность.

Доказательство.

$\{x_n\}$ — бесконечно малая последовательность, значит:

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists N_1 \in \mathbb{N})(\forall n > N_1) |x_n| < \varepsilon$$

$\{y_n\}$ — ограничена, значит:

$$(\exists M > 0)(\forall n \in \mathbb{N}) |y_n| \leq M$$

Отсюда:

$$(\forall n > N_1) |x_n y_n| < \frac{\varepsilon}{M} \cdot M = \varepsilon$$

□

Определение. ε -окрестность числа $l \in \mathbb{R}$ называется $(l - \varepsilon, l + \varepsilon) = U_\varepsilon(l)$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = l \Leftrightarrow (\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N) x_n \in U_\varepsilon(l)$$

$$\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$$

Определение.

$$U_\varepsilon(+\infty) := \left(\frac{1}{\varepsilon}, +\infty\right)$$

$$U_\varepsilon(-\infty) := \left(-\infty, -\frac{1}{\varepsilon}\right)$$

$$U_\varepsilon(\infty) := U_\varepsilon(-\infty) \cup U_\varepsilon(+\infty)$$

Определение. Последовательность $\{x_n\}$ называется бесконечно большой, если:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n \in \{+\infty, -\infty, \infty\}$$

3.1.6 Теорема 5.

Пусть $(\forall n \in \mathbb{N}) x_n \neq 0$, тогда $\{x_n\}$ бесконечно мала $\Leftrightarrow \left\{\frac{1}{x_n}\right\}$ — бесконечно большая.

Доказательство.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0 \Leftrightarrow (\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N) |x_n| < \varepsilon \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \left|\frac{1}{x_n}\right| > \frac{1}{\varepsilon} \Leftrightarrow \left|\frac{1}{x_n}\right| \in U_\varepsilon(\infty)$$

□

Определение. Последовательность $\{x_n\}_{n=1}^\infty$ называется возрастающей, если $(\forall n \in \mathbb{N}) x_n \leq x_{n+1}$ (или строго возрастающей, если неравенство строгое).

Последовательность $\{x_n\}_{n=1}^\infty$ называется убывающей, если $(\forall n \in \mathbb{N}) x_n \geq x_{n+1}$ (или строго убывающей, если неравенство строгое).

Все такие последовательности называются монотонными (или строго монотонными).

3.2 §2. Теоремы Вейерштрасса и Кантора

3.2.1 Теорема 6. (Вейерштрасса)

Если $\{x_n\}_{n=1}^\infty$ — возрастающая ограниченная сверху последовательность, то она сходится, причем:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \sup \{x_n\}$$

Если $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ — убывающая ограниченная снизу последовательность, то она сходится, причем:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \inf \{x_n\}$$

Доказательство.

Пусть $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ — возрастающая ограниченная сверху.

По теореме 3 первого параграфа:

$$\exists l := \sup \{x_n\} \Rightarrow (\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N}) l - \varepsilon \leq x_n \leq l \Rightarrow$$

$$\Rightarrow (\forall n > N) x_n \geq x_{n+1} \geq \dots \geq x_N > l - \varepsilon \wedge x_n \leq l < l + \varepsilon$$

Значит,

$$|x_n - l| < \varepsilon \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = l$$

□

Утверждение. Каждая монотонная последовательность $\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subseteq \mathbb{R}$ имеет предел в $\overline{\mathbb{R}}$

Доказательство.

Пусть $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ — возрастающая неограниченная сверху последовательность, тогда:

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N}) x_N > \frac{1}{\varepsilon}$$

и при этом:

$$(\forall n > N) x_n \geq x_N > \frac{1}{\varepsilon} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$$

Аналогично для убывающей.

□

Определение. Последовательность вложенных отрезков $\{[a_n, b_n]\}_{n=1}^{\infty}$ такая, что:

$$(\forall n \in \mathbb{N}) [a_{n+1}, b_{n+1}] \subseteq [a_n, b_n]$$

Последовательность вложенных отрезков называется стягивающейся, если последовательность $\{b_n - a_n\}_{n=1}^{\infty}$ — бесконечно малая.

3.2.2 Теорема 7. (Кантора о вложенных отрезках)

Любая последовательность вложенных отрезков имеет непустое пересечение. Если она стягивающаяся, то пересечение состоит из единственной точки.

Доказательство.

$$(\forall n \in \mathbb{N}) a_n \leq a_{n+1} \leq b_{n+1} \leq b_n$$

$\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ — возрастающая и ограниченная, следовательно:

$$\exists \lim_{n \rightarrow \infty} a_n =: a$$

$$(\forall n \in \mathbb{N}) a_n \leq a$$

Аналогично,

$$\exists \lim_{n \rightarrow \infty} b_n =: b$$

$$(\forall n \in \mathbb{N}) b_n \geq b$$

По теореме 2: $a_n \leq b_n \Rightarrow a \leq b$

$$(\forall n \in \mathbb{N}) [a, b] \subseteq [a_n, b_n] \Rightarrow [a, b] \subseteq \bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n]$$

$$0 \leq b - a \leq b_n - a_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

$$c > b \Rightarrow (\exists n \in \mathbb{N}) b < b_n < c \Rightarrow c \notin \bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n]$$

□

3.2.3 Теорема 8. (Число e)

Последовательность $\{(1 + \frac{1}{n})\}_{n=1}^{\infty}$ сходится, ее предел называется числом $e \approx 2.718281828$.

Доказательство.

$$x_n := \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n, y_n := \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}$$

Докажем, что $\{y_n\}$ — строго убывающая:

$$\frac{y_{n-1}}{y_n} = \frac{(1 + \frac{1}{n-1})^n}{(1 + \frac{1}{n})^{n+1}} = \frac{(\frac{n}{n-1})^n}{(\frac{n+1}{n})^{n+1}} = \frac{n-1}{n} \cdot \left(\frac{n^2}{n^2-1}\right)^{n+1} =$$

—

Лемма. (Неравенство Бернулли)

$$(\forall x \geq -1)(\forall n \in \mathbb{N}) (1+x)^n \geq 1+nx$$

Доказательство. (По индукции)

База: для $n = 1$ неравенство очевидно.

Переход $n \rightarrow n+1$:

$$\begin{aligned} (1+x)^{n+1} &= (1+x)(1+x)^n \geq (1+x)(1+nx) = \\ &= 1 + (n+1)x + nx^2 \geq 1 + (n+1)x \end{aligned}$$

□

—

$$= \frac{n-1}{n} \left(1 + \frac{1}{n^2-1}\right)^{n+1} \geq \frac{n-1}{n} \left(1 + \frac{n+1}{n^2-1}\right) = \frac{n-1}{n} \left(1 + \frac{1}{n-1}\right) = 1$$

$$n > 1 \Rightarrow \frac{y_{n+1}}{y_n} \geq 1 \Rightarrow y_n \leq y_{n+1}$$

При этом $\{y_n\}_{n=1}^{\infty}$ — ограничена снизу, так как $(\forall n \in \mathbb{N}) y_n \geq 0$

По теореме Вейерштрасса $\{y_n\}_{n=1}^{\infty}$ сходится. Ее предел равен e .

Покажем, что к тому же числу сходится $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} y_n}{\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{n})} = \frac{e}{1+0} = e$$

□

Определение. Если $\{n_k\}_{k=1}^{\infty}$ — строго возрастающая последовательность натуральных чисел, то $\{x_{n_k}\}_{k=1}^{\infty}$ называется подпоследовательностью последовательности $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$

Определение. Частичным пределом последовательности $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ называется предел некой его подпоследовательности.

3.2.4 Теорема 9. (О частичном пределе)

Число $l \in \mathbb{R}$ является частичным пределом последовательности $\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subseteq \mathbb{R}$ тогда и только тогда, когда $(\forall \varepsilon > 0)(\forall N \in \mathbb{N})(\exists n \geq N) |x_n - l| < \varepsilon$

Доказательство.

Необходимость:

Пусть l — частичный предел, тогда:

$$(\exists \{n_k\}_{k=1}^{\infty}) \lim_{n \rightarrow \infty} x_{n_k} = l; \lim_{k \rightarrow \infty} n_k = +\infty$$

Причем, последовательность $\{n_k\}_{k=1}^{\infty}$ — возрастающая.

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists K \in \mathbb{N})(\forall k > K) |x_{n_k} - l| < \varepsilon$$

$$(\forall N \in \mathbb{N})(\exists k_0 \in \mathbb{N}) n_{k_0} > N$$

$$n := n_{k_0+1} \Rightarrow (n > n_{k_1} > N) |x_n - l| < \varepsilon$$

Итого:

$$(\forall \varepsilon > 0)(\forall N \in \mathbb{N})(\exists n > N) |x_n - l| < \varepsilon$$

Достаточность:

Пусть для l верно, что $(\forall \varepsilon > 0)(\forall N \in \mathbb{N})(\exists n > N) |x_n - l| < \varepsilon$

Построим сходящуюся последовательность:

$$\begin{aligned}
\varepsilon &:= 1 & N &:= 1 & (\exists n_1 \in \mathbb{N}) \, n_1 > 1, |x_{n_1} - l| < 1 \\
\varepsilon &:= \frac{1}{2} & N &:= n_1 & (\exists n_1 \in \mathbb{N}) \, n_2 > n_1, |x_{n_1} - l| < \frac{1}{2} \\
&\vdots \\
\varepsilon &:= \frac{1}{k} & N &:= n_{k-1} & (\exists n_1 \in \mathbb{N}) \, n_k > n_{k-1}, |x_{n_1} - l| < \frac{1}{k} \\
&&&& -\frac{1}{k} < x_{n_k} - l < \frac{1}{k}
\end{aligned}$$

По теореме о промежуточной последовательности:

$$x_{n_k} \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} l$$

Следовательно, l — частичный предел. □

3.2.5 Теорема 10. (Больцано-Вейерштрасса)

Из каждой ограниченной последовательности можно выделить сходящуюся подпоследовательность.

Доказательство.

Пусть $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ — ограниченная последовательность, тогда:

$$[a_1, b_1] \supseteq \{x_n\}_{n=1}^{\infty}$$

Обозначим через $[a_2, b_2]$, половину отрезка $[a_1, b_1]$, которая содержит бесконечно большое количество элементов последовательности. Продолжая, получим последовательность стягивающихся отрезков $\{[a_n, b_n]\}_{n=1}^{\infty}$

По теореме Кантора:

$$a_n = b_n =: c$$

$$\exists c \in \bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n]$$

$$\begin{aligned}
n_1 &:= 1 & x_{n_1} &\in [a_1, b_1] \\
n_1 &> n_1 & x_{n_2} &\in [a_2, b_2] \\
&\vdots \\
n_k &> n_{k-1} & x_{n_k} &\in [a_k, b_k]
\end{aligned}$$

Значит, по теореме о промежуточной последовательности:

$$\{x_{n_k}\}_{k=1}^{\infty} \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} c$$

□

Дополнение. Из каждой последовательности можно выделить подпоследовательность, имеющую предел в $l \in \overline{\mathbb{R}}$

Доказательство.

Пусть последовательность $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ неограниченна сверху.

$$\begin{aligned} (\exists n_1 \in \mathbb{N}) \ x_{n_1} &> 1 \\ (\exists n_2 \geq n_1) \ x_{n_2} &> \max(x_{n_1}, 2) \\ &\vdots \\ (\exists n_k \geq n_{k-1}) \ x_{n_k} &> \max(x_{n_{k-1}}, k) \end{aligned}$$

□

Определение. Наибольший из частичных пределов последовательности $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ называется ее верхним пределом:

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n$$

Наименьший из частичных пределов последовательности $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ называется ее нижним пределом:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$$

3.2.6 Теорема 11. (Три определения верхнего и нижнего предела)

Каждая ограниченная последовательность имеет конечный верхний предел:

$$L = \overline{\lim}_{x \rightarrow \infty} x_n$$

и нижний предел:

$$l = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$$

причем:

1.

$$\begin{cases} (\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N) \ x_n < L + \varepsilon, \\ (\forall \varepsilon > 0)(\forall N \in \mathbb{N})(\exists n > N) \ x_n < L - \varepsilon. \end{cases}$$

$$\begin{cases} (\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N) \ x_n < l - \varepsilon, \\ (\forall \varepsilon > 0)(\forall N \in \mathbb{N})(\exists n > N) \ x_n < l + \varepsilon. \end{cases}$$

2.

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \sup \{x_n, x_{n+1}, \dots\}$$

$$l = \lim_{n \rightarrow \infty} \inf \{x_n, x_{n+1}, \dots\}$$

Доказательство.

$$s_n := \sup \{x_n, x_{n+1}, \dots\} \geq s_{n+1} := \sup \{x_{n+1}, x_{n+2}, \dots\}$$

$\{s_n\}$ — убывающая последовательность, ограниченная снизу $\inf \{x_n\}$

По теореме 6:

$$\exists \lim_{n \rightarrow \infty} s_n =: L$$

Докажем, что для L выполняется условие (1):

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N) |s_n - L| < \varepsilon$$

$$s_n < L + \varepsilon \Rightarrow x_n < L + \varepsilon$$

$$(\forall \tilde{N} \in \mathbb{N})(\forall n > \tilde{N}) s_n > L - \varepsilon \Rightarrow (\exists m > \tilde{N}) x_m > L - \varepsilon$$

Докажем, что L — частичный предел:

Положив $\varepsilon = 1$, найдем $N_1 \in \mathbb{N}$ такое, что для $n > N_1$ выполнено $x_n < L + 1$. Для некоторого $n_1 > N_1$ имеем также $x_{n_1} > L - 1$, следовательно $|x_{n_1} - L| < 1$.

Аналогично, при $\varepsilon = \frac{1}{2}$ существуют N_2 и $n_2 > \max(N_1, N_2)$, что даёт $|x_{n_2} - L| < \frac{1}{2}$.

Продолжая этот процесс, для каждого $k \in \mathbb{N}$ получаем N_k и $n_k > \max(N_{k-1}, N_k)$ такие, что $x_{n_k} > L - \frac{1}{k}$ и $x_{n_k} < L + \frac{1}{k}$, поэтому $|x_{n_k} - L| < \frac{1}{k}$.

$$\{x_n\}_{n=1}^{\infty} : \lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = L$$

Следовательно, L — частичный предел последовательности.

Пусть s — частичный предел $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$:

$$\exists \{x_{m_i}\}_{i=1}^{\infty} \lim_{i \rightarrow \infty} x_{m_i} = s$$

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists I \in \mathbb{N})(\forall i > I) |x_{m_i} - s| < \varepsilon$$

$$(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N) x_n < L + \varepsilon$$

$$(\exists m_i > N)(\forall i > I) (x_{m_i} < L + \varepsilon) \vee (x_{m_i} > s - \varepsilon) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow s < L + 2\varepsilon \Rightarrow s \leq L$$

Следовательно L — наибольший частичный предел.

□

В начале лекции Лукашов завершил доказательство теоремы 11. Полное доказательство см. в конспекте по 7 лекции за 24.09.25.

3.3 §2. Фундаментальные последовательности

Определение. Фундаментальной последовательностью называется последовательность $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$, такая, что:

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N)(\forall p \in \mathbb{N}) |x_{n+p} - x_n| < \varepsilon$$

3.3.1 Теорема 12. (Критерий Коши сходимости числовой последовательности)

Числовая последовательность сходится тогда и только тогда, когда она фундаментальна.

Доказательство.

Необходимость:

$$\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \text{ сходится} \Rightarrow (\exists l \in \mathbb{R})(\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N) |x_n - l| < \frac{\varepsilon}{2}$$

$$(\forall p \in \mathbb{N}) |x_{n+p} - l| < \frac{\varepsilon}{2}$$

По неравенству треугольника:

$$|x_{n+p} - x_n| < |x_{n+p} - l| + |l - x_n| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

Достаточность:

Из того, что последовательность фундаментальна:

$\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ ограничена,

$$\varepsilon := 1, (\exists N \in \mathbb{N})(n := N + 1)(\forall p \in \mathbb{N}) |x_{N+1+p} - x_{N+1}| < 1$$

$$\min(x_1, \dots, x_N, x_{N+1} - 1) \leq x_n \leq \max(x_1, \dots, x_N, x_{N+1} + 1)$$

По теореме Больцано-Вейерштрасса (теорема 10):

$$(\exists \{x_n\}_{n=1}^{\infty}) \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = l \in \mathbb{R}$$

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists K \in \mathbb{N})(\forall k > K) |x_{n_k} - l| < \varepsilon$$

$$(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N)(\forall p \in \mathbb{N}) |x_{n+p} - x_n| < \varepsilon$$

$n := n_k$, где k такое, что $k > K$ и $n_k > N$

$$(\forall p \in \mathbb{N}) |x_{n+p} - l| \leq |x_{n+p} - x_n| + |x_n - l| < 2\varepsilon$$

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists M \in \mathbb{N})(\forall n > M) |x_n - l| < 2\varepsilon$$

□

4 Предел функции и непрерывность

4.1 §3. Предел функции

Для $A \in \mathbb{R}$: $U_\varepsilon(A) := (A - \varepsilon; A + \varepsilon)$ (ε -окрестность точки A)

$$A = +\infty \quad U_\varepsilon(+\infty) : \left(\frac{1}{\varepsilon}, +\infty\right)$$

$$A = -\infty \quad U_\varepsilon(+\infty) : \left(-\infty, -\frac{1}{\varepsilon}\right)$$

$$A = \infty \quad U_\varepsilon(\infty) : \left(-\infty, -\frac{1}{\varepsilon}\right) \cup \left(\frac{1}{\varepsilon}, +\infty\right)$$

Для $a \in \mathbb{R}$: $\overset{\circ}{U}_\delta(a) := (a - \delta, a) \cup (a, a + \delta)$

$\overset{\circ}{U}_\delta(a) = U_\delta(a) \setminus \{a\}$ — проколота δ -окрестность точки a

Определение. Пусть функция $y = f(x)$ определена на множестве X , содержащем некоторую проколотую δ -окрестность точки $a \in \overline{\mathbb{R}} \cup \{\infty\}$. Тогда $A \in \overline{\mathbb{R}} \cup \{\infty\}$ называется пределом функции $f(x)$ в точке a , если:

(определение по Коши)

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0)(\forall x \in \overset{\circ}{U}_\delta(a)) f(x) \in U_\varepsilon(A)$$

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0)(\forall x : 0 < |x - a| < \delta) |f(x) - A| < \varepsilon$$

Определение по Гейне: Пусть функция $y = f(x)$ определена на множестве X , содержащем некоторую проколотую δ -окрестность точки $a \in \overline{\mathbb{R}} \cup \{\infty\}$. Тогда $A \in \overline{\mathbb{R}} \cup \{\infty\}$ называется пределом функции $f(x)$ в точке a , если:

$$(\forall \{x_n\}_{n=1}^\infty \subseteq X \setminus \{a\}, \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a) \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$$

4.1.1 Теорема 1. (Эквивалентность определений предела функций по Коши и по Гейне)

Определения предела функций по Коши и по Гейне эквивалентны.

Доказательство.

Коши $\Rightarrow$ Гейне

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0)(\forall x \in \overset{\circ}{U}_\delta(a)) f(x) \in U_\varepsilon(A)$$

$$(\forall \{x_n\}_{n=1}^\infty \subseteq X \setminus \{a\}, \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N) x_n \in \overset{\circ}{U}_\delta(a) \Rightarrow f(x_n) \in U_\varepsilon(A)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$$

Гейне $\Rightarrow$ Коши

Предположим, что определение Коши не выполняется:

$$(\exists \varepsilon > 0)(\forall \delta > 0)(\exists x \in \overset{\circ}{U}_\delta(a)) f(x) \notin U_\varepsilon(A)$$

$$(\delta := 1)(\exists x_1 \in \overset{\circ}{U}_1(a)) f(x_1) \in U_\varepsilon(A)$$

$$(\delta := \frac{1}{n})(\exists x_n \in \overset{\circ}{U}_{\frac{1}{n}}(a)) f(x_n) \in U_\varepsilon(A)$$

$$(\forall n \in \mathbb{N}) x_n \in \overset{\circ}{U}_{\frac{1}{n}}(a) \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$$

$$a \in \mathbb{R} \Rightarrow 0 < |x_n - a| < \frac{1}{n} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$$

$$a = +\infty \Rightarrow x_n \in \overset{\circ}{U}_{\frac{1}{n}}(a) \Rightarrow x > n \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$$

$$\Leftrightarrow (\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N) f(x) \in U_\varepsilon(A)$$

□

Пример: функция Дирихле:

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q}, \\ 0, & x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}. \end{cases}$$

Докажем, что $(\forall a \in \mathbb{R}) \nexists \lim_{x \rightarrow a} f(x)$

$a \in \mathbb{Q}$:

$$x'_n := a + \frac{1}{n}, x''_n := a + \frac{\sqrt{2}}{n}$$

$$f(x'_n) = 1, f(x''_n) = 0$$

$a \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$:

$$x'_n := a + \frac{1}{n}, x''_n := \frac{[10^n \cdot a]}{10^n}$$

$$f(x'_n) = 0, f(x''_n) = 1$$

$a = +\infty$:

$$x'_n := n, x''_n := n + \sqrt{2}$$

4.1.2 Теорема 2. (Единственность предела функции)

Функция не может иметь более Одного конечного предела в точке $a \in \overline{\mathbb{R}} \cup \{\infty\}$

Доказательство.

Пусть $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = l_1$, $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = l_2$, тогда:

$$\forall \{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subseteq X \setminus \{a\}, \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$$

Из единственности предела числовой последовательности следует исходное утверждение. □

4.1.3 Теорема 3. (Свойства предела функции, связанные с неравенствами)

1. (Ограниченность) Если $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A \in \mathbb{R}$, то f ограничена в некоторой $\mathring{U}_\delta(a)$,
 $(\exists c)(\forall x \in \mathring{U}_\delta(a)) f(x) \leq c$
2. (Отделимость от нуля и сохранение знака) Если $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A \in \overline{\mathbb{R}} \setminus \{0\}$, то в некоторой $\mathring{U}_\delta(a)$ выполняется $\text{sign } f(x) = \text{sign } A$ и $(\exists c > 0) |f(x)| > c$
3. (Переход к пределу в неравенствах) Если $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A \in \overline{\mathbb{R}}, \lim_{x \rightarrow a} g(x) = B \in \overline{\mathbb{R}}$, и в некоторой $\mathring{U}_\delta(a)$ выполняется $f(x) \leq g(x)$, то $A \leq B$
4. (Теорема о трех функциях) Если $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} h(x) = A \in \overline{\mathbb{R}}$ и в некоторой $\mathring{U}_\delta(a)$ выполняется $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$, то $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = A$

$$\text{sign}(\pm\infty) = \pm 1$$

Доказательство.

Это доказательство со следующей лекции, но, чтобы не дробить одну теорему на два конспекта, доказательство будет только здесь.

1.

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0)(\exists x \in \mathring{U}_\delta(a)) |f(x) - A| < \varepsilon$$

$$\varepsilon := 1 \quad A - 1 \leq f(x) < A + 1 \Rightarrow |f(x)| \leq |A| + 1 =: c$$

2.

а) $A \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$

$$\varepsilon := c := \frac{|A|}{2}$$

$$A - \frac{|A|}{2} < f(x) < A + \frac{|A|}{2} \Rightarrow \begin{cases} A > 0 \Rightarrow f(x) > \frac{A}{2}, \\ A < 0 \Rightarrow f(x) < \frac{A}{2}. \end{cases}$$

б) $A \in \overline{\mathbb{R}} \setminus \mathbb{R}$

$$A = \pm\infty, \quad \varepsilon := 1, \quad (\exists \delta > 0)(\forall x \in \mathring{U}_\delta(a)) f(x) \in U_1(\pm\infty)$$

$$f(x) \in U_1(+\infty) \Rightarrow f(x) > 1, c = 1$$

$$f(x) \in U_1(-\infty) \Rightarrow f(x) < -1, c = 1$$

3.

а) $A, B \in \mathbb{R}$

$$(\forall \{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subseteq X \setminus \{a\}, \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a) \begin{cases} \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A, \\ \lim_{n \rightarrow \infty} g(x_n) = B. \end{cases} \quad (*)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \Rightarrow (\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N) x_n \in \overset{\circ}{U}_{\delta}(a),$$

где $\delta_0 > 0$ — то, что фигурирует в $f(x) \leq g(x)$

$$(\forall n > N) f(x_n) \leq g(x_n) \quad (**)$$

$$(*), (**) \xrightarrow{\text{т.2 §2}} A \leq B$$

б) $A = +\infty \xrightarrow{?} B = +\infty$

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta_1 > 0)(\forall x \in \overset{\circ}{U}_{\delta_1}(a)) f(x) > \frac{1}{\varepsilon} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow (\forall x \in \overset{\circ}{U}_{\min(\delta_1, \delta_0)}(a)) g(x) \geq f(x) > \frac{1}{\varepsilon}$$

в) $B = -\infty$ — аналогично.

1. Аналогично.

□

В начале лекции Лукашов доказал теорему 3, сформулированную на прошлой лекции. Полное доказательство см. в конспекте по 8 лекции за 26.09.25.

4.2 §3. Свойства предела функции

4.2.1 Теорема 4. (Арифметические операции с пределом функции)

Если $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A \in \mathbb{R}$ и $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = B \in \mathbb{R}$, то:

1.

$$\lim_{x \rightarrow a} (f(x) \pm g(x)) = A \pm B$$

2.

$$\lim_{x \rightarrow a} (f(x) \cdot g(x)) = A \cdot B$$

1. Если дополнительно $B \neq 0$, то:

$$\lim_{x \rightarrow a} \left(\frac{f(x)}{g(x)} \right) = \frac{A}{B}$$

Доказательство.

Доказательство пунктов 1. и 2. аналогичны третьему
3.

$$\forall \{x_n\}_{n=1}^{\infty}, x_n \in X \setminus \{a\}, \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A, \lim_{n \rightarrow \infty} g(x_n) = B$$

из теоремы 3 (2) $\Rightarrow (\exists \delta > 0)(\forall x \in \overset{\circ}{U}_{\delta}(a)) g(x) \neq 0$

$$(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N) x_n \in \overset{\circ}{U}_{\delta}(a)$$

$$\frac{f(x_n)}{g(x_n)} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\text{Теорема 3 (2)}} \frac{A}{B}$$

□

4.2.2 Теорема 5. (Критерий Коши существования конечного предела функции)

$$(\exists A \in \mathbb{R}) \lim_{x \rightarrow a} f(x) = A \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0)(\forall x', x'' \in \overset{\circ}{U}_{\delta}(a)) |f(x') - f(x'')| < \varepsilon$$

Доказательство.

Необходимость:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A \Rightarrow (\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0)(\forall x \in \overset{\circ}{U}_{\delta}(a)) |f(x) - A| < \frac{\varepsilon}{2} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow (\forall x', x'' \in \overset{\circ}{U}_{\delta}(a)) |f(x') - f(x'')| \leq |f(x') - A| + |A - f(x'')| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon$$

Достаточность:

Выполнено условие Коши

$$(\forall \{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subseteq X \setminus \{a\}, \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a) \Rightarrow (\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N) x_n \in \overset{\circ}{U}_{\delta}(a) \Rightarrow$$

$$\xRightarrow{\text{условие Коши}} (\forall p \in \mathbb{N}) |f(x_{n+p}) - f(x_n)| < \varepsilon \Rightarrow$$

$$\Rightarrow (\exists A \in \mathbb{R}) \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$$

Предположим, что:

$$\{x'_n\}_{n=1}^{\infty} \subseteq X \setminus \{a\}, \lim_{n \rightarrow \infty} x'_n = a,$$

$$\{x''_n\}_{n=1}^{\infty} \subseteq X \setminus \{a\}, \lim_{n \rightarrow \infty} x''_n = a,$$

При этом:

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} f(x'_n) &= A', \\ \lim_{n \rightarrow \infty} f(x''_n) &= A'', \\ A' &\neq A''.\end{aligned}$$

Рассмотрим последовательность вида:

$$\{x'_1, x''_1, x'_2, x''_2, \dots\} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} a \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \{f(x'_1), f(x''_1), f(x'_2), f(x''_2), \dots\} \text{ сходится}$$

Противоречие. Тем самым теорема доказана. $\square$

Определение. Пусть f определена в (a, b) , $-\infty < a < b < +\infty$.

Левосторонним пределом в точке b называется $f(b-0) = \lim_{x \rightarrow b-0} f(x)$, такой, что $(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0)(\forall x, b - \delta < x < b) f(x) \in U_\varepsilon(f(b-0))$

Левосторонним пределом в точке a называется $f(a+0) = \lim_{x \rightarrow a+0} f(x)$, такой, что $(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0)(\forall x, a < x < a + \delta) f(x) \in U_\varepsilon(f(a+0))$

Можно сформулировать и эквивалентные определения по Гейне.

4.2.3 Теорема 6.

Пусть f определена в некоторой проколотой окрестности $a \in \overline{\mathbb{R}}$, тогда:

$$\exists \lim_{x \rightarrow a} f(x) \in \overline{\mathbb{R}} \Leftrightarrow \exists f(a-0), f(a+0) \in \overline{\mathbb{R}}, f(a-0) = f(a+0)$$

Доказательство.

$$\exists \lim_{x \rightarrow a} f(x) = A \in \overline{\mathbb{R}} \Rightarrow (\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0)(\forall x \in \overset{\circ}{U}_\delta(a)) f(x) \in U_\varepsilon(A) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow (\forall x \in \mathbb{R}) a - \delta < x < a \Rightarrow f(x) \in U_\varepsilon(A) \Rightarrow \lim_{x \rightarrow a-0} f(x) = A$$

Обратно:

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta_1 > 0)(\forall x \in (a - \delta_1, a) f(x) \in U_\varepsilon(f(a-0)))$$

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta_2 > 0)(\forall x \in (a, a + \delta_2) f(x) \in U_\varepsilon(f(a+0)))$$

$$(\forall x \in \mathbb{R}) x < |x - a| < \min(\delta_1, \delta_2); f(x) \in U_\varepsilon(f(a \pm 0))$$

$\square$

Определение.

1. f возрастает на x , если $(\forall x_1, x_2 \in X, x_1 < x_2) f(x_1) \leq f(x_2)$
2. f убывает на x , если $(\forall x_1, x_2 \in X, x_1 < x_2) f(x_1) \geq f(x_2)$
3. f строго возрастает на x , если $(\forall x_1, x_2 \in X, x_1 < x_2) f(x_1) < f(x_2)$
4. f строго убывает на x , если $(\forall x_1, x_2 \in X, x_1 < x_2) f(x_1) > f(x_2)$

В случаях 1-4 функция монотонна, в случаях 3-4 — строго монотонна.

4.2.4 Теорема 7. (Существование односторонних пределов монотонных функций)

1. Если f возрастает на (a, b) , то:

$$\lim_{x \rightarrow b-0} f(x) = \sup_{x \in (a, b)} f(x)$$

1. Если f убывает на (a, b) , то:

$$\lim_{x \rightarrow b-0} f(x) = \inf_{x \in (a, b)} f(x)$$

1. Если f возрастает на (a, b) , то:

$$\lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = \inf_{x \in (a, b)} f(x)$$

1. Если f убывает на (a, b) , то:

$$\lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = \sup_{x \in (a, b)} f(x)$$

При этом принимается соглашение, что для неограниченного сверху множества X , $\sup X = +\infty$, а для неограниченного снизу множества X , $\inf X = -\infty$.

Доказательство.

1. $A := \sup_{x \in (a, b)} f(x)$

$$A < +\infty \Rightarrow (\forall \varepsilon > 0)(\exists \tilde{x} \in (a, b)) A - \varepsilon < f(\tilde{x}) \leq A$$

$$\delta := b - \tilde{x} > 0$$

$$(\forall x \in (b - \delta, b)) A - \varepsilon < f(\tilde{x}) \leq A < A + \varepsilon \Rightarrow$$

$$\Rightarrow |f(x) - A| < \varepsilon$$

$$\lim_{x \rightarrow b-0} f(x) = A$$

$A = +\infty \Rightarrow \{f(x) : x \in (a, b)\}$ неограниченна снизу.

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \tilde{x} \in (a, b)) f(\tilde{x}) > \frac{1}{\varepsilon}$$

$$(\exists \delta : b - \tilde{x} > 0)(\forall x \in (b - \delta, b)) \frac{1}{\varepsilon} < f(\tilde{x}) \leq f(x)$$

$$\lim_{x \rightarrow b-0} f(x) = +\infty$$

Остальные пункты аналогично.

□

Определение.

Левосторонняя окрестность точки $a \in \mathbb{R} : (a - \delta, a), \delta > 0$

Правосторонняя окрестность точки $a \in \mathbb{R} : (a, a + \delta), \delta > 0$

4.3 §4. Непрерывность

Определение. Если f определена в некоторой окрестности точки $a \in \mathbb{R}$, то f непрерывна в точке $a \stackrel{\text{def}}{\Leftrightarrow} \lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$.

Если f определена в точке $a \in \mathbb{R}$, но не определена $\forall x \in \mathring{U}_\delta(a)$, то f непрерывна в точке a .

4.4 §4. Односторонние пределы и точки разрыва

Определение. Пусть f определена в $(a, b], -\infty \leq a < b < +\infty$. f называется непрерывной слева в точке b , если

$$\lim_{x \rightarrow b-0} f(x) = f(b)$$

Определение. Пусть f определена в $(a, b], -\infty < a < b \leq +\infty$. f называется непрерывной справа в точке a , если

$$\lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = f(a)$$

Определение. Если f определена в $\mathring{U}_{\delta_0}(a), \delta_0 > 0$, и не является непрерывной в точке a , то a называется точкой разрыва функции f .

4.4.1 Классификация точек разрыва

Если $\exists \{f(a-0), f(a+0)\} \subseteq \mathbb{R}$, но a — точка разрыва, то a называется точкой разрыва первого рода.

В частности, если $f(a-0) = f(a+0)$, то a — точка устранимого разрыва.

Если a — точка неустранимого разрыва первого рода, то $f(a+0) - f(a-0)$ называется скачком функции в этой точке.

Если a — точка разрыва, но не первого рода, то она называется точкой разрыва второго рода. В частности, если хотя бы один из односторонних пределов бесконечен, то a — точка бесконечного разрыва.

Пример точек разрыва второго рода: $y = \mathcal{D}(x)$ (функция Дирихле)

Пример бесконечного разрыва: $y = \frac{1}{x}$ ($a = 0$)

4.4.2 Теорема 1

Функция, определенная в некоторой окрестности точки a , непрерывна в a тогда и только тогда, когда выполняется одно из двух:

1. (Определение Коши) $(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0)(\forall x, |x - a| < \delta) |f(x) - f(a)| < \varepsilon$
2. (Определение Гейне) $(\forall \{x_n\}, x \rightarrow a) f(x_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} f(a)$

Доказательство.

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a) \iff$$

(определение непрерывности)

1.

$$\iff (\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0)(\forall x, 0 < |x - a| < \delta) |f(x) - f(a)| < \varepsilon$$

2.

$$\iff (\forall \{x_n\}, x_n \neq a, \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a) \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(a)$$

Рассмотрим $\{x_{n_k}\}$ такое, что $\{n_k\} = \{n \in \mathbb{N} : x_n = a\}$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k}) = \lim_{k \rightarrow \infty} f(a) = f(a)$$

$$\{m_k\} = \mathbb{N} \setminus \{n_k\} \quad \lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{m_k}) = f(a)$$

Пример. Функция Римана.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{n}, & x = \frac{m}{n}, (m, n) = 1 \\ 0, & x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \end{cases}$$

f непрерывна в точке $a \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$

$$(\forall \varepsilon > 0) \left\{ \frac{m}{n} : \frac{1}{n} > \varepsilon \right\} =: A$$

$$\delta := \min \{|a - r| : r \in A\} > 0$$

$$(\forall x, |x - a| < \delta) |f(x) - f(a)| < \varepsilon$$

$$x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \Rightarrow f(x) = 0 = f(a)$$

$$x \in \mathbb{Q} \Rightarrow f(x) = \frac{1}{n} < \varepsilon$$

$$a \in \mathbb{Q}$$

$$\{x_n''\} \subseteq \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$$

$$f(x_n'') = 0 \rightarrow 0 \neq f(a)$$

Следовательно, функция разрывна при всех рациональных a и неразрывна при иррациональных.

Следствие. (Свойство непрерывных функций)

Пусть функции f, g определены в окрестности точки a .

1. (ограниченность) Если f непрерывна в точке a , то она ограничена в некоторой окрестности точки a .
2. (отделимость от нуля и сохранение знака) Если f — непрерывна в точке a и $f(a) \neq 0$, то в некоторой окрестности точки a :

$$\text{sign } f(x) = \text{sign } f(a),$$

$$|f(x)| > \frac{|f(a)|}{2}.$$

3. Если f, g непрерывны в точке a , то в ней также непрерывны

$$(a) \quad f \pm g$$

$$(b) \quad f \cdot g$$

$$(c) \quad \text{Если } (g(a) \neq 0), \text{ то } \frac{f}{g}$$

4.4.3 Теорема 2

Если

$$\lim_{x \rightarrow a \pm 0} f(x) = b$$

и функция g непрерывна в точке b , то:

$$\lim_{x \rightarrow a \pm 0} g(f(x)) = g(b)$$

Доказательство.

g определена в некоторой окрестности точки b

Определение Гейне:

$$(\forall \{x_n\}, x_n \neq a, x_n \rightarrow a) f(x_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} b$$

$$y_n := f(x_n):$$

$$(\forall \{y_n\}, y_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} b) \lim_{n \rightarrow \infty} g(y_n) = g(b)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} g(f(x_n)) = g(b)$$

□

Следствие. (Непрерывность сложной функции)

Пусть f непрерывна в точке a , g непрерывна в точке $f(a)$. Тогда $g \circ f$ непрерывна в точке a .

Доказательство.

Пусть f, g определены в окрестностях точки a и $f(a)$ соответственно, тогда:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a) \Rightarrow \square$$

Пусть теперь g не определена в некоторой проколотой окрестности точки $f(a)$. Тогда $g \circ f$ определена лишь в тех точках окрестности точки a , где $f(x) = f(a)$.

Этот случай будет рассмотрен позже. (Лектор скипнул)

Замечание. (О предельном переходе в сложных функциях)

Для справедливости утверждения о том, что из

1.

$$\lim_{x \rightarrow a} = b$$

2.

$$\lim_{y \rightarrow b} g(y) = c$$

следует, что

$$\lim_{x \rightarrow a} g(f(x)) = c$$

достаточно дополнительно потребовать, чтобы в некоторой проколотой окрестности точки a $f(x)$ не равнялось b .

Пример.

$$f(x) = 1, \quad g(y) = \begin{cases} 1, & y \neq 1, \\ 0, & y = 1. \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$$

$$\lim_{y \rightarrow 1} g(y) = 1$$

$$g(f(x)) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} g(f(x)) = 0$$

4.4.4 Теорема 3 (О точках разрыва монотонной функции)

Если f — монотонна на (a, b) , то она может иметь лишь точки неустранимого разрыва первого рода, причем их число не более, чем счетно.

Доказательство.

По теореме 7 параграфа 3:

$$(\forall x_n \in (a, b)) \exists \{f(x_0 - 0), f(x_0 + 0)\} \subseteq \mathbb{R}$$

Для определенности, пусть f убывает на (a, b)

$$x \in (a, x_0) \Rightarrow f(x) \geq f(x_0) \Rightarrow f(x_0 - 0) \geq f(x_0)$$

$$x \in (x_0, b) \Rightarrow f(x) \leq f(x_0) \Rightarrow f(x_0 + 0) \leq f(x_0)$$

Если x_0 — точка разрыва, то $f(x_0 - 0) > f(x_0 + 0)$

Пусть теперь $x_1 < x_2$ — точки разрыва f .

$$f(x_1 - 0) > f(x_1 + 0) \geq f(x_2 - 0) > f(x_2 + 0) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow (f(x_1 + 0), f(x_1 - 0)) \cap (f(x_2 + 0), f(x_2 - 0)) = \emptyset$$

Теорема 1 параграфа 1: $\exists r_i \in \mathbb{Q} \cap (f(x_j + 0), f(x_j - 0)), j \in \mathbb{N}$

Следовательно, их не более, чем счетно. □

Определение. Функция f называется непрерывной на множестве X , если она непрерывна в каждой точке множества X в следующем смысле:

Коши:

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0)(\forall x \in X, |x - x_0| < \delta) |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$$

Гейне:

$$(\forall \{x_n\} \subseteq X, \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0) \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(x_0)$$

4.5 §4. Свойства непрерывных функций

Следствие из определений:

f непрерывна на $[a, b] \Leftrightarrow f$ непрерывна в каждой точке (a, b) , непрерывна справа в точке a , непрерывна слева в точке b .

4.5.1 Теорема 4 (Вейерштрасса)

Если f непрерывна на отрезке, то она ограничена на нем.

Доказательство (От противного)

Пусть f неограничена сверху.

$$(\forall n \in \mathbb{N})(\exists x_n \in [a, b]) f(x_n) > n$$

$$a \leq x_n \leq b \Rightarrow \exists \{x_n\}, \lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = x_0$$

$$a \leq x_n \leq b \Rightarrow a \leq x_0 \leq b \Rightarrow x_0 \in [a, b]$$

По определению Гейне:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k}) = f(x_0)$$

$$f(x_{n_k}) > n_k$$

Противоречие.

□

4.5.2 Теорема 5 (Вейерштрасса)

Если f непрерывна на отрезке, то она достигает своих точных верхней и нижней граней, то есть:

$$(\exists x_1, x_2 \in [a, b]) : f(x_1) = \sup f(x), f(x_2) = \inf f(x)$$

Доказательство. (От обратного)

Пусть

$$(\forall x \in [a, b]) f(x) \neq \sup f(x) =: M$$

$$(\forall \varepsilon := 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots)(\exists x_n \in [a, b]) M - \frac{1}{n} < f(x_n) \leq M$$

$$a \leq x_n \leq b \Rightarrow \exists \{x_n\}$$

$$a \leq x_{n_k} \leq b \Rightarrow a \leq x_0 \leq b \Rightarrow x_0 \in [a, b]$$

Следовательно, $f(x_{n_k}) \rightarrow M$

□

4.5.3 Теорема 6

Если f непрерывна на $[a, b]$,

$$(\forall c = f(x_1) < d = f(x_2))(\forall e \in (c, d))(\exists \gamma \in [a, b]) f(\gamma) = e$$

Доказательство.

Сначала, пусть $c < e = 0 < d$.

$$[a_1, b_1] \subseteq [a, b], \{x_1, x_2\} = \{a_1, b_1\}, f\left(\frac{a_1 + b_1}{2}\right) \neq 0$$

$[a_2, b_2]$ — та из половин, в концах которой f принимает значения разных знаков

Продолжаем процесс. Тогда либо этот процесс остановится (чтд), либо построим последовательность стягивающихся отрезков $\{[a_n, b_n]\}$, $b_n - a_n = \frac{b_1 - a_1}{2^{n-1}}$

По следствию из принципа Кантора вложенных отрезков:

$$\exists! \gamma \in \bigcup_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n] \quad 0 \leq b_n - \gamma \leq b_n - a_n \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \gamma$$

Определение Гейне:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(b_n) = f(\gamma) \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) \cdot f(b_n) = f^2(\gamma) \leq 0 \Rightarrow f(\gamma) = 0$$

В общем случае рассмотрим $F(x) = f(x) - e$

$$F(x_1) = c - e < 0 < F(x_2) = d - e$$

□

Замечание. Обратное неверно.

Пример:

$$f(x) = \begin{cases} x, & x \in \mathbb{Q}, \\ -x, & x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}. \end{cases}$$

Определение. Множество $I \subseteq \mathbb{C}$ называется промежутком, если

$$(\forall x_1 < x_2, x_1, x_2 \in I) [x_1, x_2] \subseteq I$$

Если такой пары точек нет, то промежуток называется вырожденным ($I = \emptyset, I = \{a\}$). В дальнейшем рассматриваем только невырожденные промежутки.

Лемма 1. I — промежуток $\Rightarrow$

$$(\exists a, b \in \mathbb{C}, a < b) I = (-\infty, +\infty) \vee I = (a, b) \vee I = [a, b) \vee I = (a, b] \vee I = [a, b]$$

Доказательство. Пусть I неограничено сверху и ограничено снизу. $a := \inf I, \sup I = +\infty$

Докажем, что $(a, +\infty) \subseteq I$

Пусть $x_0 \in (a, +\infty) \xrightarrow{\text{опр. inf}} \exists x_1 \in [a, x_0) \cap I$

$$x_0 \in (a, +\infty) \xrightarrow{\text{неогр.}} \exists x_2 \in (x_0, +\infty) \cap I$$

I — промежуток $\Rightarrow [x_1, x_2] \subseteq I \Rightarrow x_0 \in I$

$$I \subseteq [a, +\infty]$$

□

Лемма 2.

Если f — непрерывна на промежутке I и не является постоянной, то $f(I)$ — промежуток ($f(I) = \{f(x) : x \in I\}$)

Доказательство.

Пусть $y_1 < y_2, y_1, y_2 \in f(I)$.

$$\exists x_1, x_2 \in I : f(x_1) = y_1, f(x_2) = y_2$$

Следовательно отрезок с концами $x_1, x_2 =: [a, b] \subseteq I \Rightarrow f$ непрерывна на $[a, b]$

По теореме Больцано-Коши:

$$\Rightarrow (\forall e \in [y_1, y_2]) (\exists \gamma \in [a, b]) f(\gamma) = e \Rightarrow e \in f(I)$$

Следовательно, $f(I)$ — промежуток.

□

Дополнение.

Если I — отрезок, f непрерывна на I , то $f(I)$ — отрезок.

Доказательство. Теоремы Вейерштрасса.

$$f(I) = [\inf f(x), \sup f(x)]$$

Лемма 3.

Если f строго монотонна на промежутке I , $f(I)$ — промежуток, то f непрерывна на I .

Доказательство. (От противного)

Пусть f строго убывает.

Пусть x_0 — не концевая точка I , f разрывна в $x_0 \xRightarrow{\text{Теорема 3}} f(x_0 - 0) > f(x_0 + 0)$

$$(x \in I) x < x_0 \Rightarrow f(x) \geq f(x_0 - 0)$$

$$x < x_1 < x_0 \Rightarrow f(x) > f(x_1)$$

$$\lim_{x_1 \rightarrow x_0 - 0} f(x_1) = f(x_0 - 0)$$

Аналогично,

$$(x \in I) x > x_0 \Rightarrow f(x) \leq f(x_0 + 0)$$

$$f(I) \subseteq f(I \cap (-\infty, x_0)) \cup \{f(x_0)\} \cup f(I \cap (x_0, +\infty)) \subseteq$$

$$\subseteq (-\infty, f(x_0 - 0)] \cup \{f(x_0)\} \cup [f(x_0 + 0), +\infty]$$

$$(f(x_0 + 0), f(x_0 - 0)) \subseteq [f(x_2), f(x_1)] \subseteq f(I)$$

Пусть теперь x_0 — левый конец I , f разрывна в $x_0 \Rightarrow f(x_0) > f(x_0 + 0)$

$$f(I) \subseteq (-\infty, f(x_0 + 0)] \cup \{f(x_0)\}$$

$$(f(x_0 + 0), f(x_0)) \subseteq [f(x_2), f(x_0)] \subseteq f(I)$$

□

Если f инъективно на X , то на $f(X)$ определено обратное отображение $f^{-1} : f(X) \rightarrow X$

$$(\forall x \in X) f^{-1}(f(x)) = x$$

$$(\exists y \in f(X)) f(f^{-1}(y)) = y$$

4.5.4 Теорема 7 (Об обратной функции)

Если f — строго монотонна и непрерывна на промежутке I , то она имеет обратную f^{-1} , определенную на промежутке $f(I)$, строго монотонную в том же смысле, что и f и непрерывную на $f(I)$.

Доказательство.

По лемме 2: $f(I)$ — промежуток. $\exists f^{-1}$, поскольку f — инъективно ($f(x_1) \neq f(x_2)$ при $x_1 \neq x_2$)

$f^{-1}(f(I)) = I$ — промежуток, поэтому если f^{-1} строго монотонна, то она непрерывна.

Пусть для определенности, f строго убывает на I .

От противного, пусть f^{-1} не является строго убывающей на $f(I)$.

$$(\exists y_1 < y_2, y_1, y_2 \in f(I)) : f^{-1}(y_1) \leq f^{-1}(y_2)$$

$$x_1 \leq x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2)$$

□